



Esquema de Base de Datos

Documentación oficial de todas las tablas del sistema AirSense CEFA

AirSense CEFA · SENA La Angostura

Documentación del esquema de base de datos

Este documento describe cada tabla presente en la base de datos de **AirSense-CEFA**, su propósito y los campos principales. Las descripciones se basan en las migraciones del proyecto.

environments

► **Propósito:** Define los entornos físicos (CEFA) donde se despliegan los nodos.

► **Columnas principales:**

- `id` – PK autoincremental. - `code` – Código único del entorno. - `name` – Nombre descriptivo. - `description` – Texto opcional. - `current_semaphore_state` – Estado del semáforo (`green` , `yellow` , `red` , `no_data`). - `current_state_updated_at` – Timestamp del último cambio de estado. - `is_active` – Flag de activación. - `created_at` / `updated_at` .

node_categories

► **Propósito:** Categorías para clasificar los nodos (p.ej., sensor, cámara).

► **Columnas:** `id` , `name` (único), `description` , `is_active` , timestamps.

nodes

- **Propósito:** Registra cada dispositivo IoT instalado.
- **Columnas:** `id`, `environment_id` (FK), `device_uid` (único), `device_token_hash`, `token_version`, `name`, `is_active`, `connectivity_status` (`online`, `offline`, `unknown`), `last_seen_at`, `last_keep_alive_at`, `last_reported_latitude`, `last_reported_longitude`, `token_rotated_at`, `first_seen_at`, `timestamps`, índices de rendimiento.

map_points

- **Propósito:** Ubicaciones geográficas de los nodos en el mapa.
- **Columnas:** `id`, `node_id` (FK, único), `category_id` (FK), `place_name`, `latitude`, `longitude`, `is_active`, `timestamps`.

node_location_changes

- **Propósito:** Historial de cambios de ubicación de un nodo.
- **Columnas:** `id`, `node_id` (FK), `previous_place_name`, `previous_latitude`, `previous_longitude`, `new_place_name`, `new_latitude`, `new_longitude`, `changed_by` (FK a `users`), `confirmed_at`, `created_at`.

environment_assignments

- **Propósito:** Asigna usuarios a entornos.
- **Columnas:** `id`, `environment_id` (FK), `user_id` (FK), `assigned_at`, `revoked_at` (nullable), `is_active`.

attendance_confirmations

- **Propósito:** Confirmaciones de asistencia de usuarios a un entorno.
- **Columnas:** `id`, `environment_id` (FK), `user_id` (FK), `confirmed_at`, `status` (`present`, `absent`).

occupancy_records

- **Propósito:** Registro de ocupación de un entorno en periodos de tiempo.
- **Columnas:** `id`, `environment_id` (FK), `recorded_at`, `occupancy_count`.

environment_change_events

- **Propósito:** Eventos de cambio de estado del entorno (p.ej., alarma).
- **Columnas:** `id`, `environment_id` (FK), `event_type`, `description`, `occurred_at`.

audit_logs

- **Propósito:** Registro de acciones importantes para auditoría.
- **Columnas:** `id`, `user_id` (FK), `action`, `model_type`, `model_id`, `old_values`, `new_values`, `created_at`.

system_settings

- **Propósito:** Configuraciones globales del sistema.
- **Columnas:** `id`, `key`, `value`, `description`, `created_at`, `updated_at`.

environmental_thresholds

- **Propósito:** Umbrales de parámetros ambientales (CO₂, temperatura, etc.) por entorno.
- **Columnas:** `id`, `environment_id` (FK), `parameter`, `min_value`, `max_value`.

users

- **Propósito:** Usuarios del portal (administradores, operadores).
- **Columnas:** `id`, `name`, `email` (único), `password`, `email_verified_at`, `remember_token`, `is_active`, timestamps.

password_reset_tokens

- **Propósito:** Tokens para restablecer contraseñas.
- **Columnas:** `email`, `token`, `created_at`.

sessions

- **Propósito:** Información de sesiones autenticadas.
- **Columnas:** `id`, `user_id` (FK), `ip_address`, `user_agent`, `payload`, `last_activity`.

roles

- **Propósito:** Roles de autorización (admin, supervisor, operador).
- **Columnas:** `id`, `name`, `guard_name`, `created_at`, `updated_at`.

permissions

- **Propósito:** Permisos granulares asignables a roles.
- **Columnas:** `id` , `name` , `guard_name` , `created_at` , `updated_at` .

role_permissions

- **Propósito:** Relación many-to-many entre `roles` y `permissions` .
- **Columnas:** `role_id` , `permission_id` .

jobs

- **Propósito:** Tabla de trabajos encolados por Laravel Queue.
- **Columnas:** `id` , `queue` , `payload` , `attempts` , `reserved_at` , `available_at` , `created_at` .

job_batches

- **Propósito:** Agrupa varios `jobs` en lotes.
- **Columnas:** `id` , `name` , `total_jobs` , `processed_jobs` , `failed_jobs` , `cancelled_at` , `created_at` , `finished_at` .

failed_jobs

- **Propósito:** Registro de trabajos que fallaron.
- **Columnas:** `id` , `connection` , `queue` , `payload` , `exception` , `failed_at` .

cache

- **Propósito:** Almacén de caché genérico.
- **Columnas:** `key` , `value` , `expiration` .

cache_locks

- **Propósito:** Bloqueos de caché para sincronización.
- **Columnas:** `key` , `owner` , `expiration` .

contingency_protocols

- **Propósito:** Protocolos de contingencia para situaciones de emergencia.
- **Columnas:** `id` , `name` , `description` , `is_active` , `timestamps`.

maintenance_windows

- **Propósito:** Ventanas de mantenimiento programado.
- **Columnas:** `id` , `start_at` , `end_at` , `description` , `is_active` .

alerts

- **Propósito:** Alertas generadas por el sistema (p.ej., umbral excedido).
- **Columnas:** `id` , `environment_id` (FK), `type` , `severity` , `message` , `generated_at` , `is_resolved` .

notifications

- **Propósito:** Notificaciones enviadas a usuarios.
- **Columnas:** `id`, `user_id` (FK), `title`, `body`, `data` (JSON), `read_at`, `created_at`.

system_events

- **Propósito:** Eventos internos del sistema (arranque, actualización).
- **Columnas:** `id`, `event_type`, `description`, `occurred_at`.

mqtt_publications

- **Propósito:** Mensajes publicados vía MQTT.
- **Columnas:** `id`, `topic`, `payload`, `qos`, `published_at`.

system_performance_metrics

- **Propósito:** Métricas de rendimiento (CPU, RAM, latencia).
- **Columnas:** `id`, `metric_name`, `value`, `recorded_at`.

risk_categories

- **Propósito:** Categorías de riesgo para análisis predictivo.
- **Columnas:** `id`, `name`, `description`.

manuals

- **Propósito:** Manuales operativos.
- **Columnas:** `id` , `title` , `version` , `published_at` .

manual_sections

- **Propósito:** Secciones de un manual.
- **Columnas:** `id` , `manual_id` (FK), `title` , `content` (text).

protocols

- **Propósito:** Protocolos de operación.
- **Columnas:** `id` , `name` , `description` .

predictions

- **Propósito:** Predicciones generadas por el módulo IA.
- **Columnas:** `id` , `node_id` (FK), `prediction_type` , `value` , `predicted_at` .

prediction_points

- **Propósito:** Puntos de datos usados para entrenar predicciones.
- **Columnas:** `id` , `prediction_id` (FK), `latitude` , `longitude` , `timestamp` .

sensor_readings

- **Propósito:** Lecturas crudas de sensores (CO₂, temperatura, humedad).
- **Columnas:** `id`, `node_id` (FK), `sensor_type`, `value`, `recorded_at`.

sensor_measurements

- **Propósito:** Medidas derivadas de las lecturas (promedios, estadísticos).
- **Columnas:** `id`, `reading_id` (FK), `metric`, `value`.

Este documento puede ser convertido a PDF mediante `pandoc` o `wkhtmltopdf` para su distribución.